Physical Coaching Academy

Bienvenue!

7. Les bases de l’entraînement sportif

7.1. Objectifs et phases de l’entraînement

Concepts de la planification de l’entraînement

- Buts ?
- Contenu ?
- Ordre des différents aspects ?
- Méthodes ?
- Tests ?
- …

1. Flexibility
2. Core
3. Balance
4. Reactive training
5. SAQ
6. Resistance training
7. Cardio

Phases de l’entraînement

1. Préparation
   - ✓ Déterminer les objectifs et les résultats attendus
   - ✓ Anticiper les résultats

2. L’entraînement
   - ✓ Début de l’entraînement
   - ✓ Suivis et ajustements

3. Adaptation/Transformation
   - ✓ Accumuler des expériences et conscientiser

7.2. Caractéristiques physiques essentielles

6 caractéristiques physiques importantes

- **Force** – déterminée par la capacité du système musculo-tendineux à s’adapter.
- **Flexibilité** – déterminée par le degré de flexibilité du système musculo-tendineux
- **Endurance** – déterminée par la capacité du système cardiorespiratoire à s'adapter
- **Vitesse** – interaction entre les muscles et le système nerveux
- **Coordination** – la capacité du système neuromusculaire de permettre à tous les muscles de travailler efficacement ensemble dans tous les plans de mouvement
- **Equilibre** – la capacité de rester debout en équilibre stationnaire ou de garder le contrôle des mouvements du corps

→ Pendant les entraînements et le sport, plusieurs caractéristiques sont souvent impliquées en même temps.

Ex.: force max...

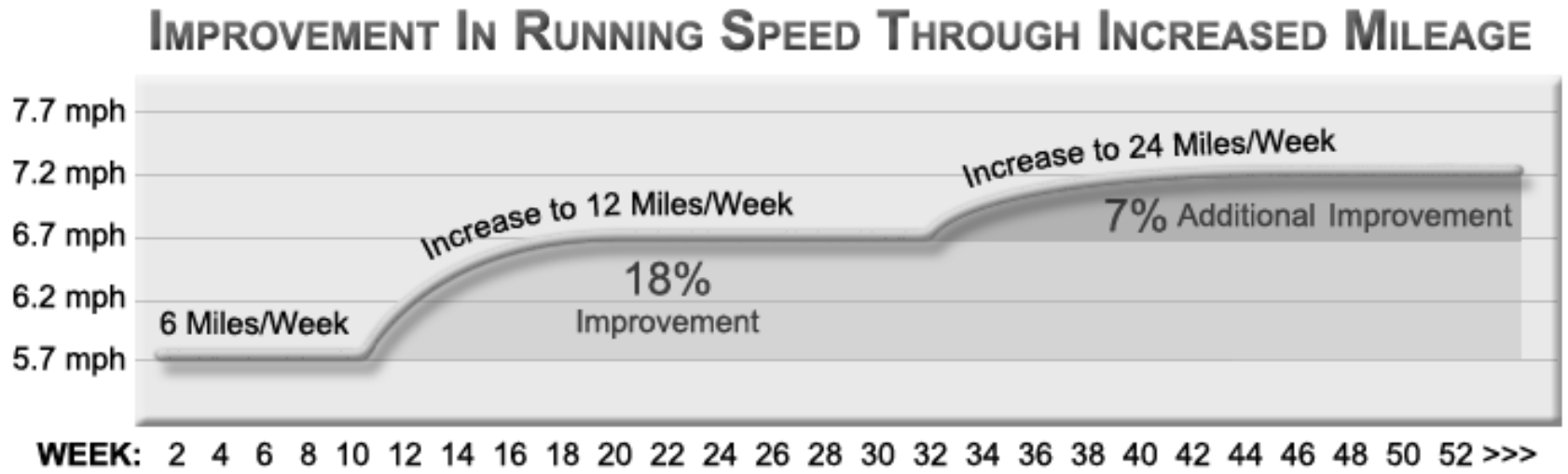
7.3. Règles générales du processus d’entraînement

7.3.1. Le principe de surcharge progressive

DEF

L'intensité, le volume et la complexité doivent être suffisamment élevés pour avoir un effet d'entraînement

- Perturbation de l'homéostasie
- Réactions d'ajustement pendant la phase de récupération
- Les variables doivent augmenter progressivement pour progresser

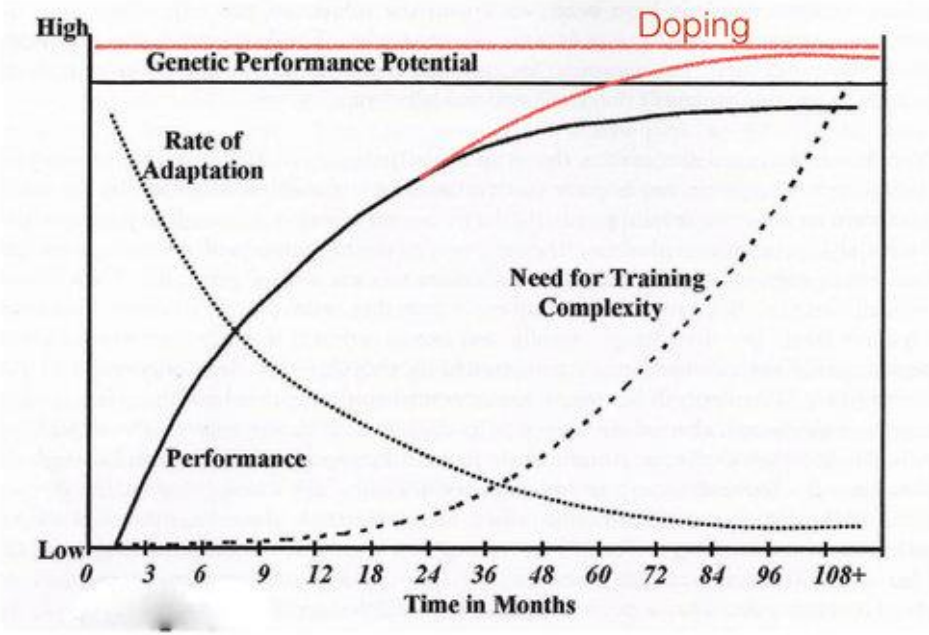


7.3.2. Principe des rendements décroissants

DEF

L'évolution des performances se fait de manière exponentielle et non linéaire

- À mesure que les performances augmentent, la progression devient plus petite
- Plus le niveau est élevé, plus il faut de fréquence et d'intensité d’entraînement pour générer des résultats
- Le niveau le plus élevé atteignable est biologiquement limité par des prédispositions génétiques

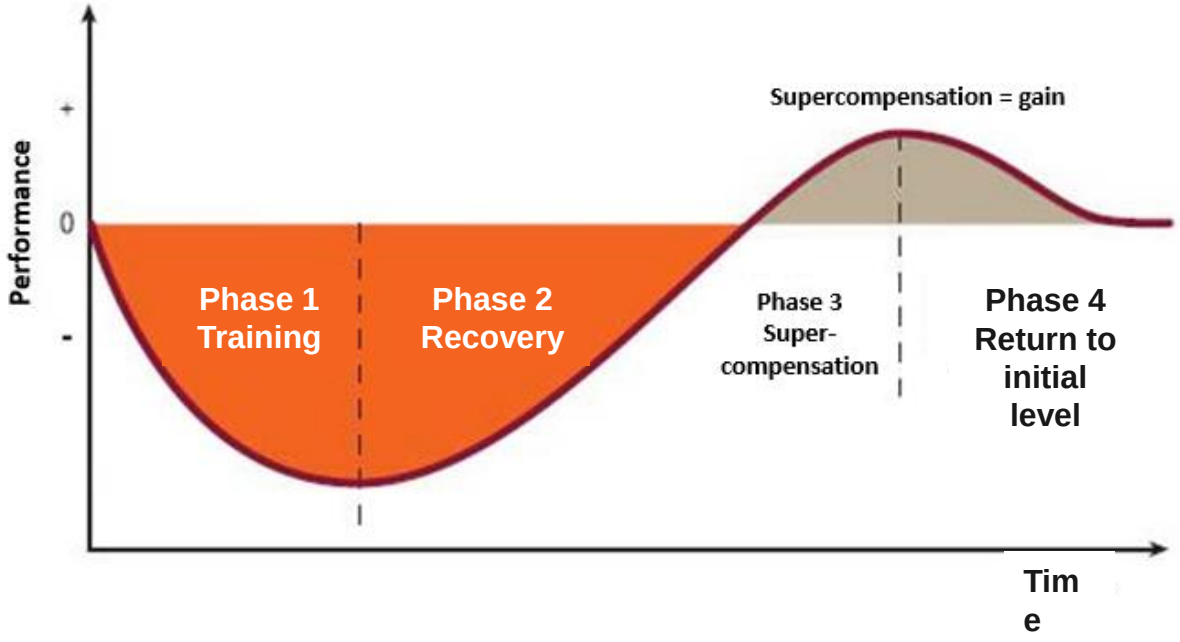


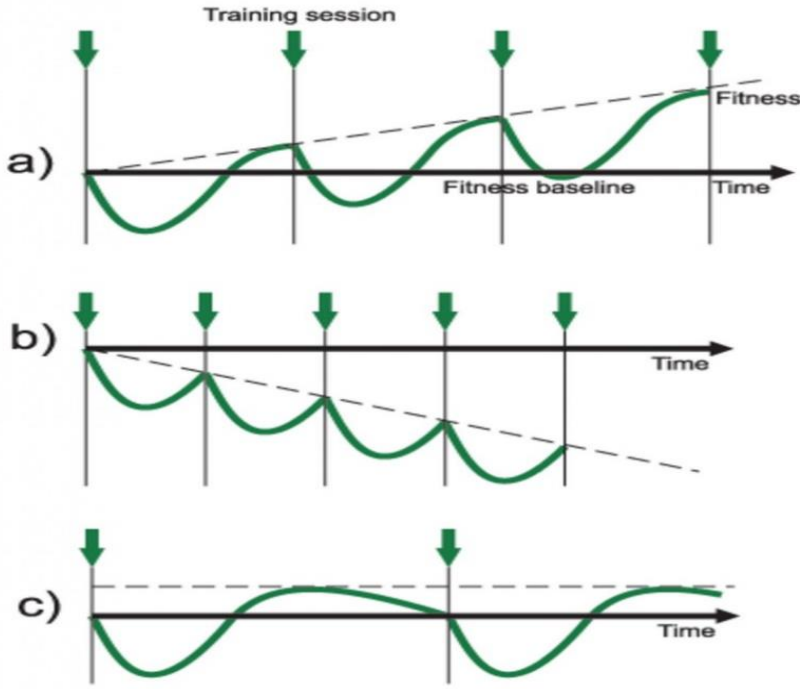
7.3.3. Le principe de surcompensation

DEF

L'interaction optimale entre l'effort et la récupération

- Après l’exercice : fatigue suivie d'une augmentation temporaire des performances
- Les gains de l’entraînement dépendent du timing choisi pour les nouveaux stimuli (période de récupération)

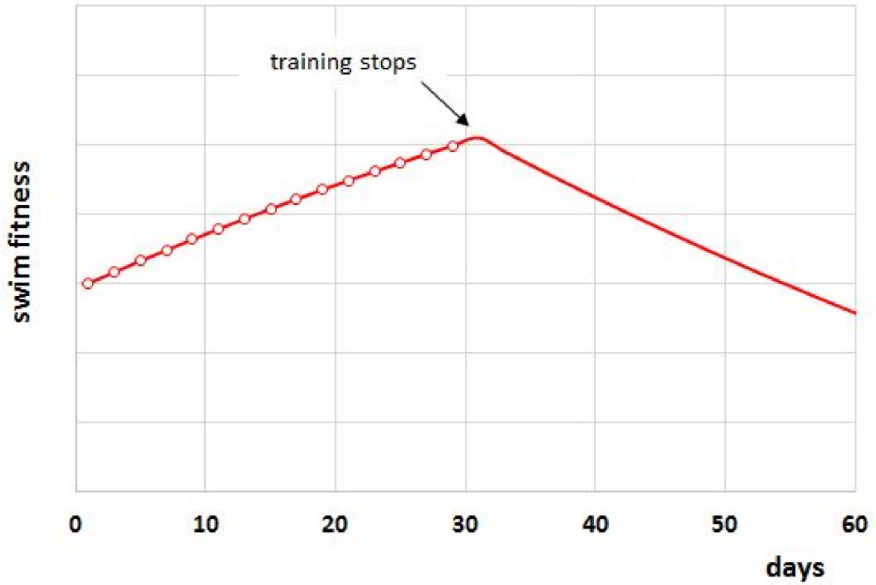




7.3.4. Le principe de réversibilité

DEF L’arrêt de l’entraînement provoque rapidement la perte des gains des entraînements

- Après 1 à 2 semaines, les performances ont déjà diminué
- Après plusieurs mois, la majorité des gains ont disparu
- Mais… plus on a de l’expérience dans l’entraînement, plus l'effet est faible



7.3.5. Le principe de spécificité (SAID principle)

DEF Adaptations spécifiques aux demandes imposées

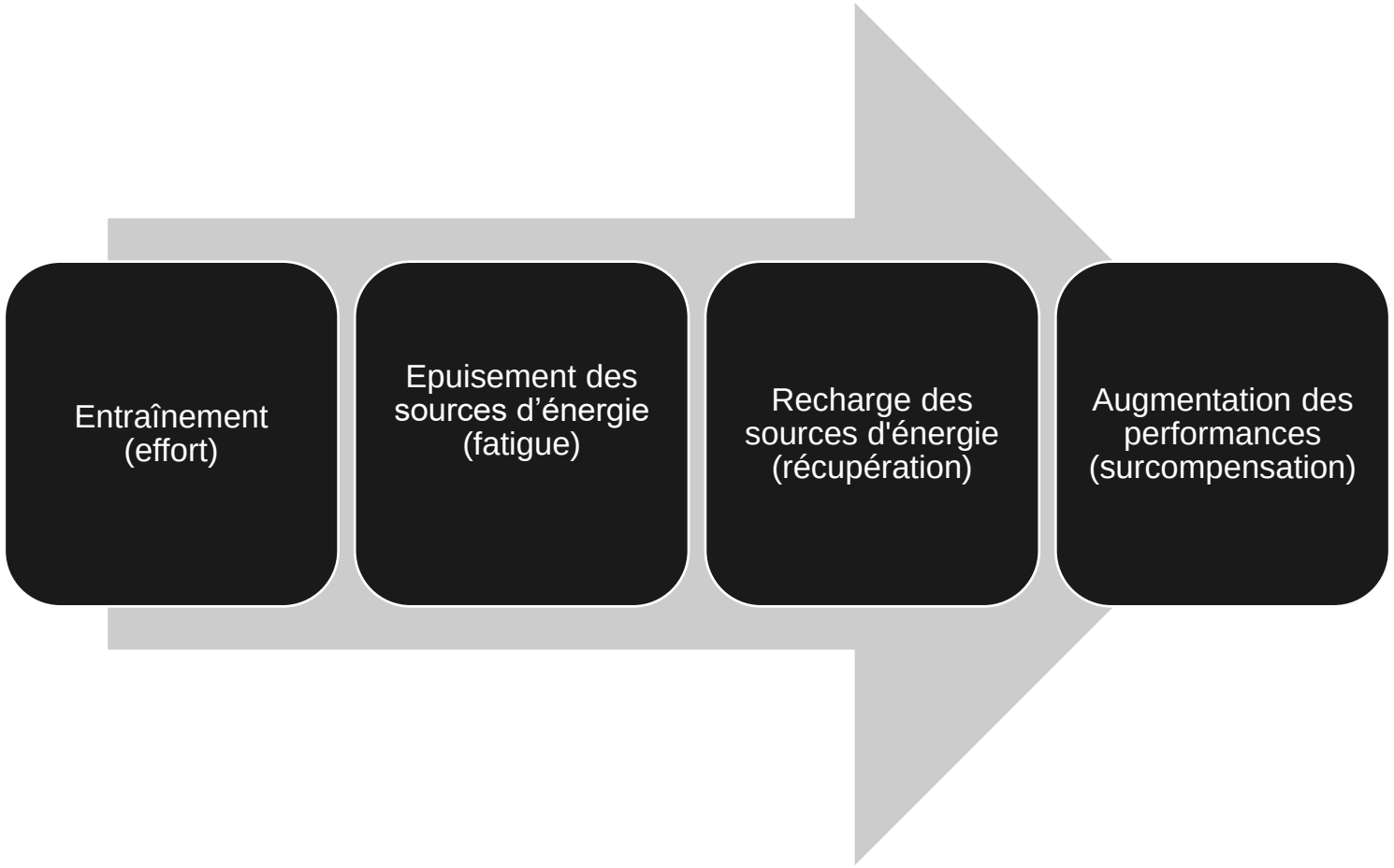
- Les adaptations à l’entraînement sont spécifiques selon le type d'activité
- Selon le type de stimulation, le corps mettra en place différentes adaptations
- Résultat des adaptations physiologiques et neuromusculaires
- Préférence pour une forme d'exercice et une méthode d'entraînement au plus près du profil du mouvement et du sport pratiqué
- S'applique également aux tests

7.3.6. Le principe des différences individuelles

DEF Les effets de l'entraînement peuvent varier considérablement si un schéma d'entraînement identique est donné à différentes personnes

- Différences individuelles dans la perception de l'entraînement et de l'effort
- Différences individuelles des capacités physiologiques et / ou motrices
- Déterminé héréditairement
- Importance de la personnalisation du programme

8. Récupération – Surcharge – Surentraînement


Entraînement (effort)
Epuisement des sources d’énergie (fatigue)
Recharge des sources d'énergie (récupération)
Augmentation des performances (surcompensation)

Notes au sujet de la fatigue

- Accumulation de produits dans le muscle
- Épuisement des sources d'énergie dans le muscle (Ex : les phosphagènes riches en énergie, glycogène musculaire)
- Les changements dans le muscle qui perturbent l’équilibre biochimique
  (Ex : acidification, changement de la température corporelle)
- Perturbation du système neuro-hormonal qui transmet des signaux aux muscles. Ce qui influence négativement la coordination du mouvement.
- A cause de la fatigue, moins de fibres musculaires sont activées, ce qui entraîne des mouvements moins réguliers et plus lents

2 phases de fatigue

1. 1ère phase – ressenti subjectif
   → La performance peut toujours être maintenue

2. 2ème phase – ressenti objectif
   → Diminution de la performance, mauvaise technique, mouvements plus lents et réactivité diminuée

   Dépendant :
   - Des conditions d'entraînement
   - De l'intensité et du volume des sessions d'entraînement
   - De l'âge
   - De la perception subjective de la fatigue
   - Du type de sport

8.1. Récupération

Dépendant du niveau et du type d'effort

- Consommation d'oxygène (peut prendre moins d'une heure pour revenir à la normale)
- Récupération du système ATP-CP
- Récupération du glycogène musculaire
- Récupération du glycogène hépatique
- Clairance du lactate des muscles et du sang
- Récupération des réserves d'oxygène liée à l'hémoglobine

Suggestions des temps de récupération - voir Jour 4 «Récupération des systèmes énergétiques»

Les facteurs qui influencent la récupération

Facteurs qui ralentissent	Facteurs qui favorisent
✓ Apport alimentaire insuffisant ✓ Une mauvaise hydratation ✓ Des conditions météorologiques extrêmes ✓ Manque de sommeil ✓ Maladie et médication	✓ Alimentation adéquate (et supplémentation) ✓ Bonne hydratation ✓ Une bonne périodisation de l'entraînement ✓ Sommeil (qualité et quantité) ✓ Massage, sauna, bain de glace… (récupération active)

8.2. Surcharge (Overreaching)

DEF Une condition temporaire qui se produit en réponse à des charges lourdes ou intenses

- Déséquilibre entre l’effort et la récupération
- Diminution temporaire de la performance

  → Pour un même effort, plus de fibres musculaires sont activées, une consommation plus élevée d'O2, une fréquence cardiaque plus élevée, plus de production de lactate, etc.
- Surcharge temporaire, parfois programmée délibérément, pour obtenir une surcompensation plus élevée

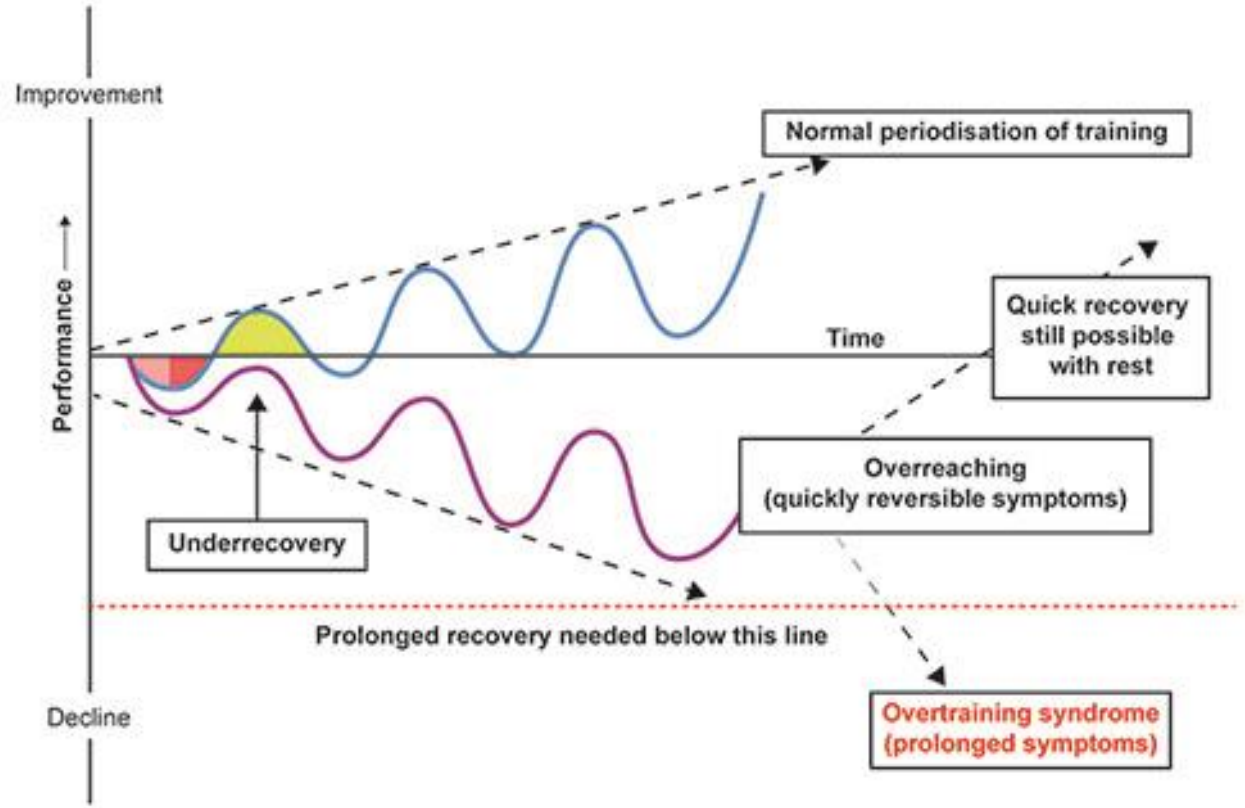
8.3. Surentraînement (Overtraining)

DEF Un état de fatigue extrême chronique

- En cas de surcharge répétée
- Epuisement
- Stagnation ou diminution des performances
- Manque de motivation
- Sommeil perturbé
- Manque d'appétit
- …

→ **Réduire le volume d’entraînement !**

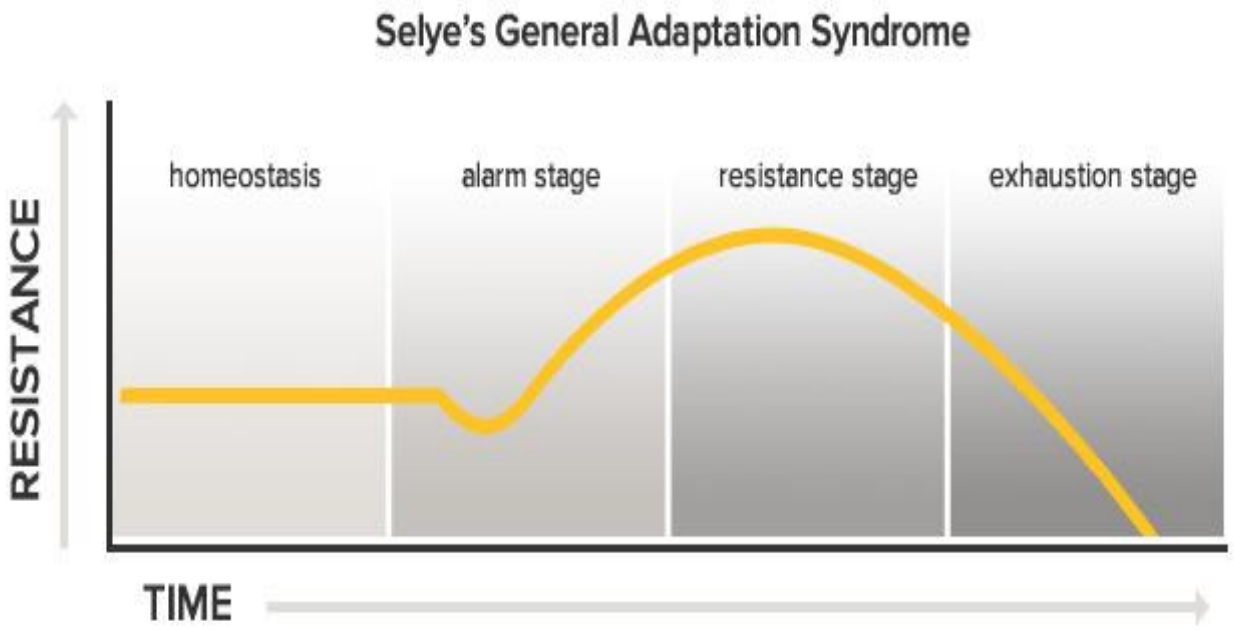
Overreaching vs Overtraining



9. Périodisation

DEF

Le concept de périodisation est basé sur le **Syndrome Général d'Adaptation (SGA)** de Hans Selye



Phase 1 – Réaction d'alarme

- ✓ Réaction aiguë aux stimuli de l'entraînement
- ✓ Fight / Flight / Freeze (système nerveux sympathique)
- ✓ Production d'hormones du stress (cortisol, adrénaline, noradrénaline)

Phase 2 – Adaptation/Résistance

- ✓ Le corps trouve un moyen de gérer le stress
- ✓ Les hormones du stress commencent à diminuer
- ✓ Le repos est nécessaire pour récupérer

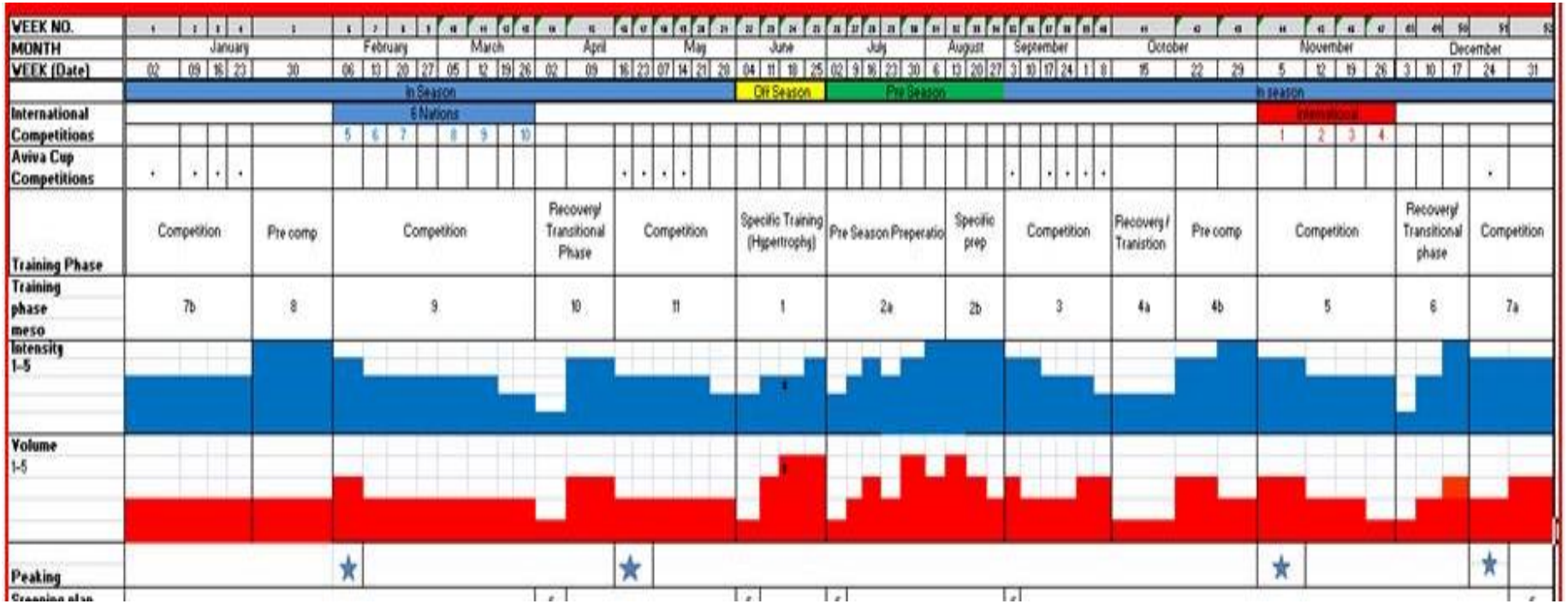
Phase 3 – Epuisement

- ✓ Se produit en cas de mauvaise récupération
- ✓ Sous stress prolongé sans repos
- ✓ Épuisement des réserves énergétiques

Objectifs de la périodisation

DEF

Séquencement logique et systématique des facteurs d'entraînement sur une certaine période de temps dans le but d'optimiser la préparation physique à des moments précis



9.1. Types de cycles

- **Macrocycle**

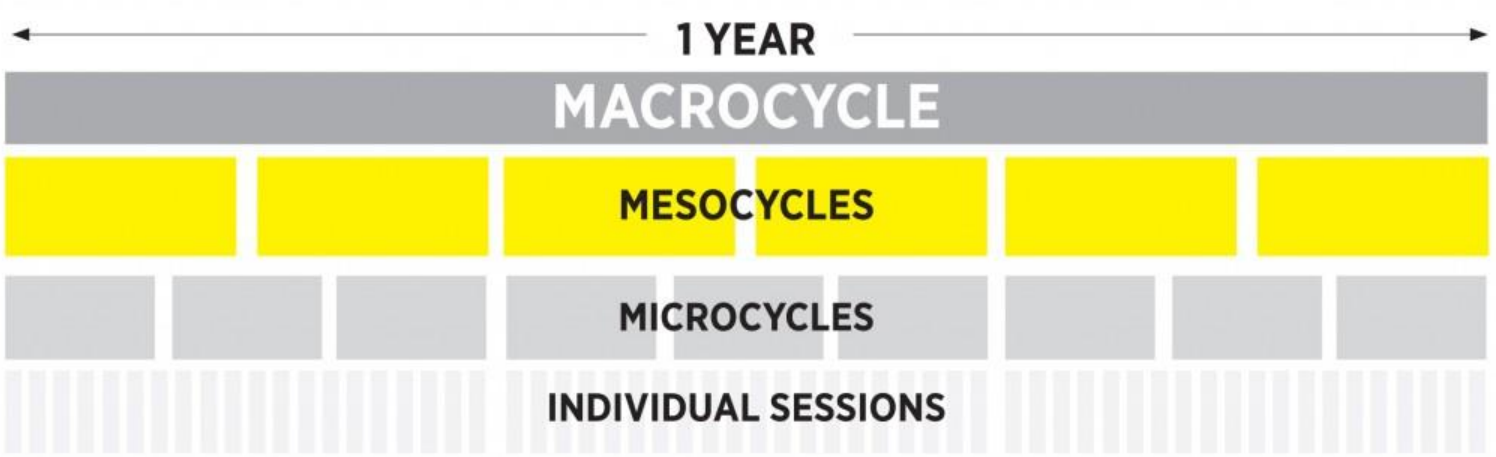
Contient plusieurs méso cycles et représente un entraînement à long terme (plusieurs mois, une année, cycle olympique).

- **Mésocycle**

Contient plusieurs micro cycles et représente un entraînement à moyen terme (plusieurs semaines)

- **Microcycle**

Se compose généralement de plusieurs sessions d’entraînement (jours / 1 semaine)



9.2. Objectifs des entraînements

Différents objectifs peuvent former la base d'un méso cycle, les plus communs sont :

- **Endurance et Force Endurance**

→ Grand volume, faible intensité (beaucoup de répétitions, charges légères)

- **Hypertrophie**

→ Grand volume, intensité intermédiaire (nombre de répétitions moyen, beaucoup de séries, charges intermédiaires)

- **Force Maximale**

→ Petit volume, haute intensité (peu de répétitions, charges lourdes)

- **Puissance**

→ Petit volume, haute intensité, exécution explosive et rapide explosive and fast exécution (peu de répétitions, charges lourdes)

9.3. Types de périodisation

9.3.1. Périodisation Linéaire (aussi appelée séquentielle ou traditionnelle)

DEF L'intensité des différentes phases est développée de façon linéaire

Avantages :

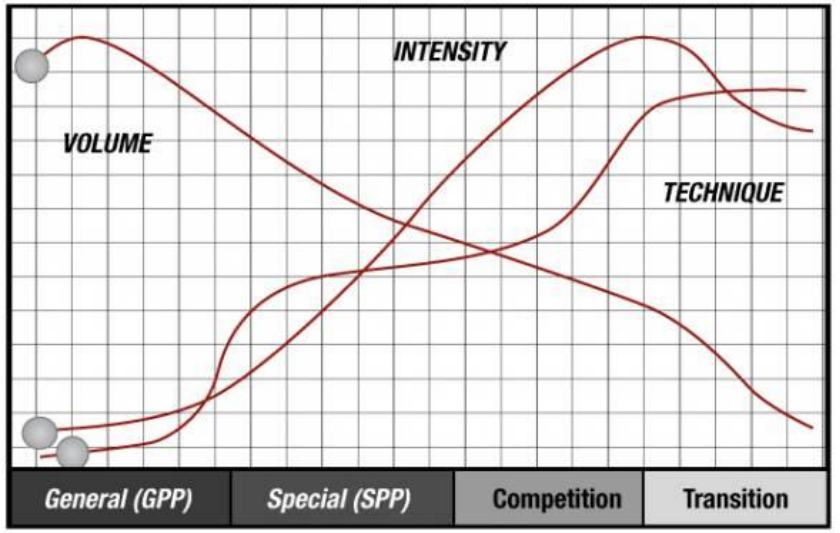
✓ Efficace et sûre pour les débutants ou après la rééducation

✓ Facile à périodiser

Inconvénients :

✓ Difficile de continuer à progresser

✓ Les acquis des autres phases se perdent (principe de réversibilité)



Exemple:
NASM OPT-model

9.3.2. Périodisation Ondulatoire

DEF

Plusieurs phases d'entraînement s'alternent

Avantages :

✓ Tout public

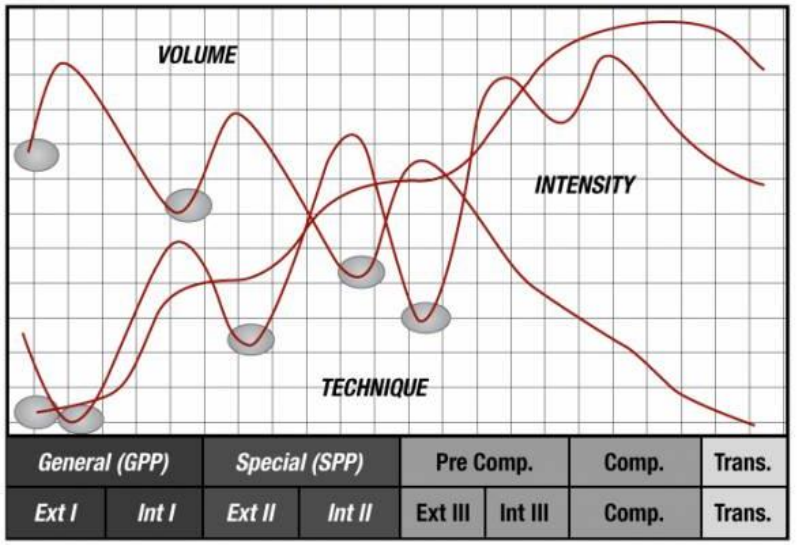
✓ Les acquis des autres phases sont conservés

✓ Progression constante et adaptée au développement de l'entraînement

Inconvénients :

✓ Plus difficile à planifier

✓ Expérience de l'entraîneur requise



Exemple:
Phase d'accumulation – Le stimulus vient du volume
Phase d'intensification – Le stimulus vient de l'intensité, de la charge

9.3.3. **Périodisation “Concurrente”** (aussi appelée Périodisation en « Parallèle »)

DEF Toutes les qualités physiques et tous les systèmes énergétiques sont sollicités

Avantages :

✓ Convient aux débutants

✓ Moins de risque de réversibilité

Inconvénients :

✓ Peu d'opportunités de progression pour les athlètes confirmés

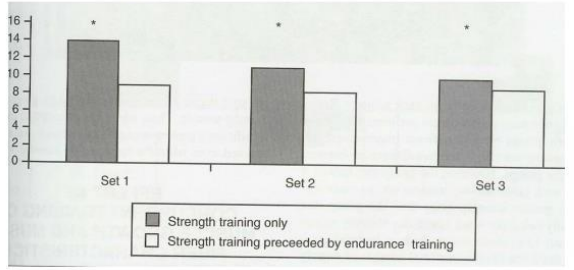
✓ Impossible d’entraîner certaines qualités de manière optimale

Exemple:
CrossFit

Concurrent Training

Effect of Concurrent Training on Maximal Strength

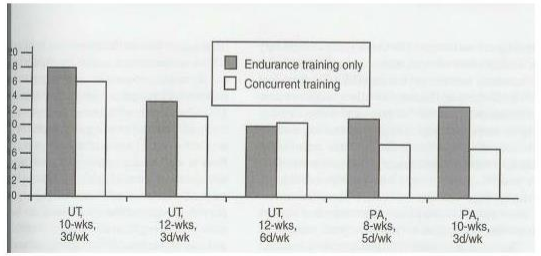
- Endurance Training Before Resistance
  - Leveritt & Abernathy (1999)
    - 30 min endurance before resistance
    - Recreationally trained



Concurrent Training

Effect of Concurrent Training on VO2 Max

- Figure 10.1



UT=untrained PA=physically active

9.3.4. Périodisation en Bloc

DEF

Par phase, une forme spécifique d'entraînement est centrale

Avantages :

✓ Idéal pour les sports (d'équipe) saisonniers

Inconvénients :

✓ Beaucoup plus difficile à planifier

✓ Nécessite beaucoup d'expérience en formation

Exemple:

Bloc 1: Phase de Préparation Générale (PPG)

Bloc 2: Phase de Préparation Spécifique (PPS)

Bloc 3: Phase de Transition (PT)

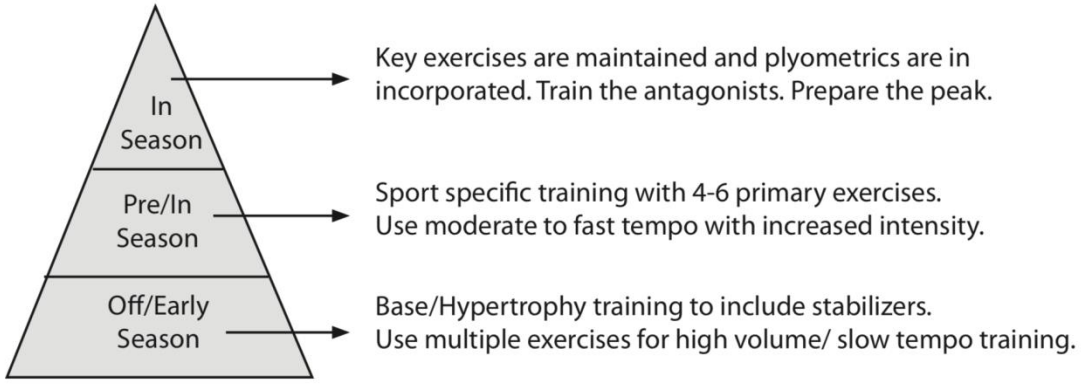


Figure 15. Yearly Periodization of Strength Training.
As demonstrated in the corresponding sides of the pyramid, all aspects of training change as the season approaches.

9.4. Variables de l’entraînement

Répétitions (reps)

✓ Correspond à un mouvement complet

✓ Le paramètre le plus important lors de la conception d'un programme

✓ Dépendant du niveau du client, de l'exercice et du type de fibre musculaire

Séries (sets)

✓ Toutes les répétitions d’un exercice sans repos

✓ Relation inverse avec le nombre de répétitions

✓ Meilleur paramètre à réduire en cas de surentraînement (athlètes)

Tempo (TUT)

✓ La vitesse à laquelle l'exercice est effectué

✓ Souvent négligé

✓ Détermine le temps sous tension (TUT)

Poids/Charge (kilogrammes)

- ✓ Tension placée sur le muscle
- ✓ Important pour tous les types de force et l'hypertrophie

Récupération

- ✓ Laps de temps entre les exercices ou les séries
- ✓ Nécessaire pour la récupération neurologique

Choix des exercices

- ✓ Variable la plus importante concernant les objectifs et les capacités du client
- ✓ Plus il est renforcé, plus il y a de potentiel de croissance musculaire (par exemple : Barbell Squat vs Machine Hack Squat)

Qualité du mouvement : capacité à exécuter une répétition correctement, ce qui inclut également la vitesse d'exécution

Façons de mesurer l'intensité

- Répétition Maximale (RM) – le poids qui peut être soulevé une seule fois.
  → 1 RM = 100% d'effort

- Echelle de Perception d'Effort (RPE) – perception subjective sur une échelle de 1/10.
  → RPE10 = 100% d'effort

- Répétition de Réserve (RIR) – dicte le nombre de répétitions que vous devriez encore pouvoir faire.
  → 0 RIR = 100% d'effort

# REPS	% of 1 RM	RPE	RIR
1	100%	10	0
2	94%	9	1
3	91%	8	2
4	88%	7	3
5	86%	6	4
6	83%	5	5
7	81%	4	6
8	79%	3	7
9	77%	2	8
10	75%	1	9
11	73%		10
12	71%		
13	70%		
14	68%		
15	67%		
16	65%		
17	64%		
18	63%		
19	61%		
20	60%		

10. Program Design

Conception d’un programme d’entraînement

- Combinez toutes les variables pour obtenir l'effet d'entraînement souhaité
- Nécessite une connaissance et une compréhension approfondies de toutes les variables
- Différentes méthodes et visions pour développer un programme d’entraînement
- Construction d'un plan d'entraînement selon le modèle OPT NASM :

PHASE	SERIES	REPS	TEMPO	INTENSITE	RECUP	OBJECTIFS
Stabilisation Endurance	1-3	12-20	4-2-1	50-70%	0-90	Produire de la force à faible intensité pendant de longs efforts
Force Endurance	2-4	8-12	2-0-2	70-80%	0-60	Produire de la force à une intensité plus élevée pendant de longs efforts
Hypertrophie	3-5	6-12	2-0-2	75-85%	0-60	Augmentation de la masse musculaire
Force Maximale	4-6	1-5	X-X-X	85-100%	180-300	Produire la plus grande force indépendamment du temps requis
Puissance	3-5	1-5 8-10	X-X-X X-X-X	85-100% 30-45% of 1RM	60-120 180-300	Produire la plus grande force dans un temps le plus court possible

Une session d’entraînement peut être modifiée en utilisant différents systèmes d’entraînement :

Type	Définition
Single Set	Effectuer 1 séries de chaque exercice
Multiple Set	Effectuer plusieurs séries de chaque exercice
Pyramid	Augmentation / diminution de la charge à chaque série
Superset	Effectuer 2 exercices de manière successive sans récup ou avec un minimum de repos
Circuit Training	Effectuer une série d'exercices avec un minimum de repos
Peripheral Heart Action (PHA)	Alterner le haut et le bas du corps
Split Routine	Entraîner différentes parties du corps sur différents jours
Vertical Loading	Effectuer les exercices les uns après les autres, de manière verticale/vers le bas
Horizontal Loading	Effectuer toutes les séries d'un exercice avant de passer au suivant

Pratique

Conception d’un programme pour un(e) client(e) fictif(ve) (Case Study)

Une étude de cas sera vue durant le cours. Avec toutes les connaissances que vous avez acquises jusqu'ici, vous concevrez un programme pour le/la client(e). Il vous sera demandé d'expliquer le programme lors de l'examen oral.

Quelques éléments à prendre en compte :

- Quelles sont les priorités correctives?
- Quelles sont les priorités pour assurer la progression et la réussite par rapport aux objectifs fixés ?

+ L'utilisation du Template

Discussion interractive

11. Communication

11.1.1. Etablir une relation

En tant qu’Instructeur Fitness ou Personal Trainer, les caractéristiques suivantes sont essentielles pour bâtir des relations solides et dignes de confiance :

- ✓ Se connecter avec les clients
- ✓ Apprenez et mémorisez les noms des personnes
- ✓ Utilisation efficace de la voix et du langage corporel
- ✓ Écoute empathique (écouter pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre)
- ✓ Féliciter et encourager un comportement positif
- ✓ Manifester un réel intérêt pour l'individu
- ✓ Utiliser des questions ouvertes, des réponses réfléchies et la reformulation (permettre au client de donner plus d'informations)

11.1.2. Stratégies de motivation

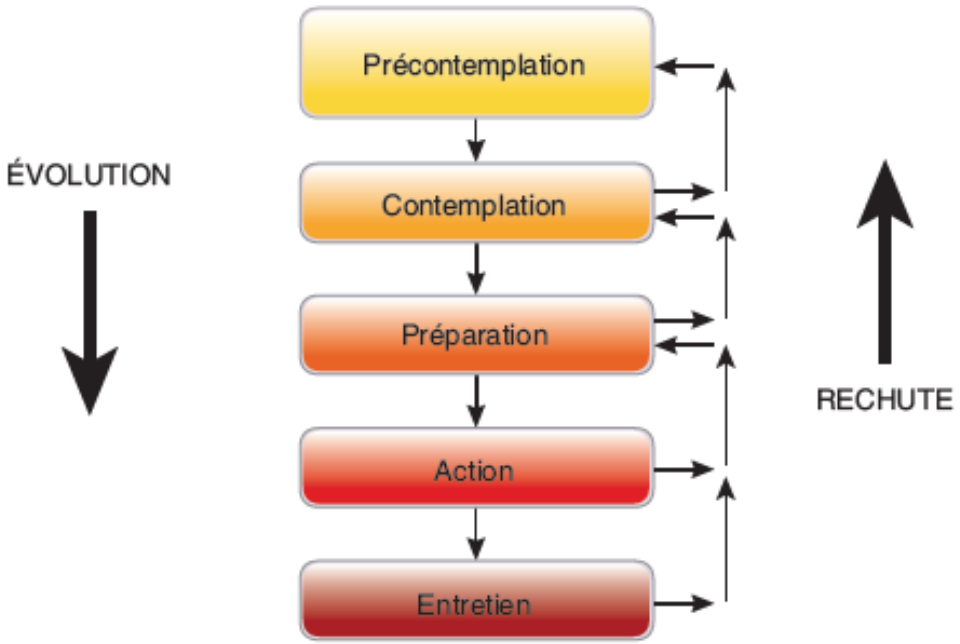
- Apprendre les raisons / motivations individuelles derrière les objectifs
- L'utilisation de stratégies importantes et efficaces pour améliorer l'exercice et le changement de comportement en matière de santé :

  - ✓ Renforcement (intrinsèque ou extrinsèque)
  - ✓ Établir des objectifs (SMART)
  - ✓ Soutien social
  - ✓ Résolution de problèmes
  - ✓ Autosurveillance (ex: carnet d'entraînement, journal, calendrier ...)

- Connaître les différentes étapes du changement du modèle trans-théorique de Prochaska et Diclemente, commencer à utiliser des stratégies de base pour les différentes étapes

Les étapes du changement

- Le changement va à l'encontre de la nature humaine et de ce qui est familier, stable et routinier
- À moins que les gens ne se rendent compte qu'il existe une très bonne raison de modifier un comportement lié à leur santé, ils ne changeront probablement pas
- Le modèle suivant montre les étapes du changement :



1. **Pré-contemplation**:
   N'envisage pas de changer de comportement
2. **Contemplation**:
   Réflexion sur le problème, un changement de comportement mais pas d'intention de se mettre en action
3. **Préparation**:
   Intention de se mettre en action pour résoudre les problèmes
4. **Action**:
   Modification active du comportement
5. **Maintien/Entretien**:
   Phase de consolidation du nouveau comportement. Le nouveau comportement remplace l'ancien
6. **Rechute** :
   Retour à d'anciens schémas de comportement

Evaluer l’étape d’un(e) client(e)

Voici des questions qui vous aideront à évaluer à quel stade un client peut se trouver :

- ✓ Quelles expériences d'activité physique ont-ils eues dans le passé ?
- ✓ Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour les aider à suivre un programme d’entraînement ?
- ✓ Qu'est-ce qui a le moins fonctionné ? Qu'est-ce qui a contribué à abandonner leur programme d’entraînement ?
- ✓ Au cours des 6 derniers mois, qu'est-ce qui les a empêché de faire de l'exercice ?
- ✓ Comment ont-ils maintenu leur programme d’entraînement lorsque des imprévus les ont gênés?
- ✓ Manque de temps ? Voyage ? Vacances?

11.1.3. Service clients

Les clés pour développer une philosophie de service client sans compromis :

- ✓ Saisissez toutes les occasions pour rencontrer et connaître toute la clientèle potentielle
- ✓ N'oubliez pas de représenter une image positive et un haut niveau de professionnalisme
- ✓ Ne donnez jamais l'impression qu'une question est incommode, inutile ou inintelligente
- ✓ Exprimez bien vos idées par la communication verbale, la tonalité vocale et le langage corporel pour transmettre un message
- ✓ Observez les opportunités de créer des moments qui renforcent les relations professionnelles
- ✓ Ne pas simplement recevoir des plaintes, mais aussi se les approprier.

Conseils pour les professionnels du fitness (partie I) :

Le Personal Trainer a 20 secondes pour faire une bonne première impression. Ce qui comprend :

- ✓ Établir un contact visuel
- ✓ Se présenter par son nom et obtenir le nom du client
- ✓ Etre souriant
- ✓ Serrer la main du client
- ✓ Se souvenir du nom du client et l'utiliser
- ✓ Utiliser un bon langage corporel

Conseils pour les professionnels du fitness (partie II) :

Outre les attitudes, les comportements et une bonne communication, voici d’autres qualités importantes d’un Personal Trainer :

- ✓ Avoir l'air professionnel: soigné, propre et bien habillé
- ✓ Prendre le temps d'établir une relation avec de nouveaux clients
- ✓ Les clients ont besoin de sentir que le Personal Trainer les écoute
- ✓ Maintenir la confidentialité et assurer la sécurité du client à tout moment
- ✓ Doit être amical, chaleureux, intéressé et compatissant
- ✓ Devrait collaborer avec les clients concernant leur routine d’entraînement
- ✓ Doit pouvoir élaborer tous les exercices, en expliquant l'alignement et la forme corrects
- ✓ Poser beaucoup de bonnes questions et effectuer des évaluations initiales complètes

12. Professionnalisme, code de conduite, éthique, normes et directives nationales

- Les professionnels de la santé seront respectueux de leurs clients et de leurs droits en tant qu'individus :

  - ✓ Respect de la différence individuelle et de la diversité.
  - ✓ Bonnes pratiques pour lutter contre la discrimination et l'iniquité.
  - ✓ Discrétion dans le traitement de la divulgation confidentielle des clients.

- Les professionnels de la santé entretiendront des relations saines avec leurs clients et d'autres professionnels du milieu :

  - ✓ Conscience de la nécessité de placer les besoins du client comme une priorité et de promouvoir son bien-être et ses meilleurs intérêts en premier lors de la planification d'un programme d’entraînement approprié.
  - ✓ Clarté dans toutes les formes de communication avec les clients, collègues professionnels et médecins, garantissant l'honnêteté, l'exactitude et la coopération lors de la recherche d'accords et évitant les fausses déclarations ou tout conflit d'intérêts découlant des obligations professionnelles des clients.
  - ✓ L'intégrité en tant que professionnel de la santé et la reconnaissance de la position de confiance dictée par ce rôle, garantissant d'éviter tout comportement inapproprié dans toutes les relations avec les clients.

- Les professionnels de la santé démontreront, favoriseront un style de vie et une conduite propres et responsables.

- Législation:

  → www.fitness.be/nl/managers/wetgeving

  Vous trouverez ici toutes les obligations concernant :

  - ✓ Économie
  - ✓ Travail
  - ✓ Législation environnementale
  - ✓ Finances

Merci, nous espérons vous revoir bientôt !

Bonne chance pour les examens !

Questions ou remarques

?!